

Tarea 1. Sistemas de numeración y las unidades de medida de la información

Sistemas informáticos (1ºDAM).

José Gaspar Sánchez Garía

Índice

<u>1 Sistemas de numeración</u>	<u>3</u>
<u>1.1 Descripción de la actividad</u>	<u>3</u>
<u>1.1.1 Objetivos</u>	<u>3</u>
<u>1.2 Desarrollo de la actividad</u>	<u>3</u>
<u>1.3 Conversiones encadenadas</u>	<u>4</u>
<u>1.4 Detección y corrección de errores</u>	<u>4</u>
<u>1.5 Representación con un número fijo de bits</u>	<u>4</u>
<u>1.6 Operaciones binarias y hexadecimales</u>	<u>5</u>
<u>1.7 Direcciones y posiciones de memoria</u>	<u>5</u>
<u>1.8 Máscaras de bits</u>	<u>5</u>
<u>1.9 Interpretación de un color RGB</u>	<u>6</u>
<u>1.10 Análisis de una cabecera hexadecimal</u>	<u>6</u>
<u>1.11 Reto integrador</u>	<u>7</u>
<u>2 Unidades de medida de la información</u>	<u>8</u>
<u>2.1 Tabla de referencia</u>	<u>8</u>
<u>2.2 Identificación de unidades</u>	<u>8</u>
<u>2.3 Conversiones de unidades decimales</u>	<u>9</u>
<u>2.4 Conversiones de unidades binarias</u>	<u>9</u>
<u>2.5 Comparación entre GB y GiB</u>	<u>10</u>
<u>2.6 Tamaño de una aplicación multiplataforma</u>	<u>10</u>
<u>2.7 Velocidad de descarga</u>	<u>10</u>
<u>2.8 Almacenamiento de una base de datos</u>	<u>11</u>
<u>2.9 Auditoría de una interfaz de usuario</u>	<u>11</u>
<u>2.10 Análisis de una salida del sistema</u>	<u>12</u>
<u>3 Evaluación</u>	<u>13</u>
<u>3.1 Reglas de entrega</u>	<u>13</u>
<u>3.1.1 Entrega: Producto final</u>	<u>13</u>
<u>3.1.2 Corrección</u>	<u>13</u>
<u>3.1.3 Forma de entrega</u>	<u>13</u>
<u>3.2 Instrumentos de evaluación</u>	<u>13</u>
<u>3.3 Autoevaluación final</u>	<u>13</u>

1 Sistemas de numeración.

1.1 Descripción de la actividad

1.1.1 Objetivos

Al finalizar la actividad deberás ser capaz de:

- Convertir números entre los sistemas decimal, binario y hexadecimal.
- Interpretar números binarios y hexadecimales en contextos informáticos.
- Diferenciar bit, byte y sus múltiplos.
- Realizar conversiones entre unidades de información.
- Resolver problemas relacionados con almacenamiento, memoria y velocidad de transmisión.
- Justificar los procedimientos utilizados.

1.2 Desarrollo de la actividad

Resuelva las siguientes cuestiones:

1. Convierte los números decimales a binario y hexadecimal:
 - 25
 - 64
 - 127
 - 200
 - 1024
2. Convierte los siguientes números binarios a decimal:
 - 1010_2
 - 11001_2
 - 11111111_2
 - 1000000000_2
3. Convierte los siguientes números hexadecimales a decimal:
 - $BAD0_{16}$
 - $1F_{16}$
 - 80_{16}
 - FF_{16}
 - 400_{16}
4. Explica por qué el sistema hexadecimal resulta útil para representar información binaria de forma más compacta.
5. Un color se representa en formato RGB mediante tres valores de 8 bits. Expresa en

hexadecimal el color formado por:

- Rojo: 255
- Verde: 128
- Azul: 64

El resultado debe escribirse con el formato habitual #RRGGBB.

1.3 Conversiones encadenadas

Convierte las siguientes cantidades al resto de sistemas indicados:

Número inicial	Conversiones que debes realizar
173_{10}	Binario, octal y hexadecimal
110101101_2	Decimal, octal y hexadecimal
4725_8	Decimal, binario y hexadecimal
$3F2A_{16}$	Decimal, binario y octal
4095_{10}	Binario, octal y hexadecimal

Debes mostrar el procedimiento utilizado, no solamente el resultado.

1.4 Detección y corrección de errores

Un estudiante ha realizado las siguientes conversiones. Indica cuáles son incorrectas, corrégelas y explica el error cometido.

1. $10110110_2 = 176_{10}$
 2. $2F_{16} = 45_{10}$
 3. $347_8 = 231_{10}$
 4. $11110000_2 = E0_{16}$
 5. $100000000_{16} = 256_{10}$
 6. $7B_{16} = 123_{10}$
-

1.5 Representación con un número fijo de bits

Representa los siguientes números utilizando exactamente **8 bits**, completando con ceros a la izquierda cuando sea necesario:

- 13
- 58
- 127
- 128
- 200

- 255

Después:

1. Indica cuál es el mayor número natural que puede representarse con 8 bits.
 2. Explica por qué el número 256 no puede representarse con 8 bits sin aumentar el número de posiciones.
 3. ¿Cuántos valores distintos pueden representarse con 12 bits?
-

1.6 Operaciones binarias y hexadecimales

Realiza las siguientes operaciones. Comprueba el resultado convirtiéndolo a decimal:

1. $101101_2 + 11011_2$
 2. $11001010_2 - 101101_2$
 3. $3A_{16} + 2F_{16}$
 4. $B4_{16} - 3D_{16}$
 5. $1011_2 * 110_2$
-

1.7 Direcciones y posiciones de memoria

Un microcontrolador utiliza direcciones de memoria de **16 bits**.

1. ¿Cuántas direcciones diferentes puede representar?
 2. ¿Cuál es la primera dirección y cuál es la última expresadas en hexadecimal?
 3. Convierte a decimal las direcciones:
 - $0x00FF$
 - $0x1000$
 - $0x7FFF$
 - $0xA000$
 - $0xFFFF$
 4. Si cada dirección identifica un byte, ¿cuál es la capacidad máxima de memoria direccionable?
 5. Expresa dicha capacidad en bytes, KiB y MiB.
-

1.8 Máscaras de bits

En una aplicación, un byte almacena el estado de ocho dispositivos. Cada bit puede tener el

valor:

- 1: dispositivo activado.
- 0: dispositivo desactivado.

El estado actual es:

10110110

1. ¿Qué dispositivos están activados si el bit menos significativo corresponde al dispositivo 0?
2. Expresa el estado en hexadecimal.
3. Se desea activar el dispositivo 0 sin modificar el estado de los demás. ¿Qué operación lógica debe realizarse?
4. Se desea desactivar el dispositivo 4. ¿Qué máscara utilizarías?
5. Calcula el resultado final de cada operación.

Puedes utilizar las operaciones lógicas AND, OR, XOR y NOT.

1.9 Interpretación de un color RGB

Una aplicación almacena los colores utilizando tres componentes de 8 bits: rojo, verde y azul.

Para cada uno de los siguientes colores:

#3A7FD2

#FF8800

#12C040

#8040FF

1. Separa el código en sus componentes rojo, verde y azul.
 2. Convierte cada componente hexadecimal a decimal.
 3. Representa cada componente en binario utilizando 8 bits.
 4. Indica cuál de los colores tiene mayor intensidad de azul.
 5. Calcula el valor decimal total de los 24 bits correspondientes al color #3A7FD2, considerando el código hexadecimal completo como un único número.
-

1.10 Análisis de una cabecera hexadecimal

Los primeros bytes de un archivo aparecen representados de la siguiente manera:

89 50 4E 47 0D 0A 1A 0A

1. Convierte cada byte hexadecimal a decimal.
2. Convierte cada byte a binario utilizando 8 bits.
3. Calcula cuántos bits ocupa toda la secuencia.
4. Interpreta la secuencia hexadecimal como un único número y conviértela a decimal.
5. Investiga qué tipo de archivo utiliza habitualmente esta firma hexadecimal y explica para qué

sirve una firma de archivo.

1.11 Reto integrador

Un sistema registra la siguiente información en un campo de 16 bits:

1010110011010110

Resuelve las siguientes cuestiones:

1. Divide el número en dos grupos de 8 bits.
2. Convierte el valor completo a hexadecimal.
3. Convierte el valor completo a decimal.
4. Calcula qué porcentaje de los bits son iguales a 1.
5. Indica qué dispositivos estarían activos si cada bit representara un indicador independiente.
6. Si los 4 bits más significativos representan un código de prioridad, ¿qué prioridad tiene el sistema?
7. Si los 4 bits menos significativos representan el número de errores detectados, ¿cuántos errores se han registrado?
8. Propón una interpretación razonable para los 8 bits centrales.

2 Unidades de medida de la información

La norma ISO/IEC 80000-13 establece nombres, símbolos y definiciones para las magnitudes utilizadas en tecnologías de la información.

Debe distinguirse entre:

- Múltiplos decimales: basados en potencias de 10.
- Múltiplos binarios: basados en potencias de 2.
- Bits y bytes: **b** representa bit y **B** representa byte.

La equivalencia fundamental es:

$$1 \text{ B} = 8 \text{ bit}$$

2.1 Tabla de referencia

Unidad	Equivalencia
1 bit	Unidad básica
1 B	8 bit
1 kB	1 000 B
1 KiB	1 024 B
1 MB	1 000 000 B
1 MiB	1 048 576 B
1 GB	1 000 000 000 B
1 GiB	1 073 741 824 B
1 TB	1 000 000 000 000 B
1 TiB	1 099 511 627 776 B

2.2 Identificación de unidades

Objetivo: distinguir bits, bytes, múltiplos decimales y múltiplos binarios.

Clasifica las siguientes unidades:

1. b
2. B
3. kbit
4. kB
5. Kibit
6. KiB
7. GB
8. GiB
9. Mbit/s

10.MiB/s

Para cada unidad:

- Indica qué representa el símbolo.
- Escribe su nombre completo.
- Indica si utiliza potencias de 10 o de 2.
- Señala si representa una cantidad de información o una velocidad.

Corrige las siguientes expresiones:

- 1 KB = 1024 bytes
- 100 Mb = 100 megabytes
- 500 MB/s = 500 megabits por segundo
- 2 GiB = 2 000 000 000 bytes

2.3 Conversiones de unidades decimales

Objetivo: realizar conversiones utilizando potencias de 10.

Convierte:

1. 7,5 kB a bytes.
2. 4,2 MB a bytes.
3. 3,6 GB a bytes.
4. 850 000 B a kB.
5. 2 500 000 000 B a GB.
6. 48 000 kbit a bit y a kbit.

Ejemplo:

$$\begin{aligned} 4,2 \text{ MB} &= 4,2 \times 10^6 \text{ B} \\ &= 4\,200\,000 \text{ B} \end{aligned}$$

Ampliación:

Explica por qué un fabricante puede anunciar un disco como de 512 GB, mientras que un sistema operativo puede mostrar una capacidad aproximada de 476,84 GiB.

2.4 Conversiones de unidades binarias

Objetivo: trabajar con los prefijos binarios.

Convierte:

1. 8 KiB a bytes.
2. 64 MiB a bytes.
3. 2 GiB a bytes.
4. 1,5 TiB a bytes.

5. 2 097 152 B a MiB.
6. 4 294 967 296 B a GiB.

2.5 Comparación entre GB y GiB

Objetivo: comprender la diferencia entre almacenamiento decimal y binario.

Una unidad SSD tiene una capacidad anunciada de 1 TB.

1. ¿Cuántos bytes representa según el fabricante?
2. ¿Cuántos GiB son aproximadamente?
3. ¿Por qué el sistema operativo puede mostrar una cifra cercana a 931,32 GiB?
4. ¿Qué capacidad decimal corresponde aproximadamente a 1 TiB?
5. Redacta una explicación breve para un usuario que cree que el fabricante le ha quitado espacio.

2.6 Tamaño de una aplicación multiplataforma

Objetivo: calcular el espacio ocupado por una aplicación y sus recursos.

Una aplicación contiene:

Recurso	Tamaño
Código compilado	18 MiB
Imágenes	425 MiB
Videos	1,8 GiB
Base de datos local	750 MiB
Archivos temporales	320 MiB

Calcula:

1. El tamaño total en MiB.
2. El tamaño total en GiB.
3. El espacio necesario reservando un 15 % adicional para actualizaciones.
4. La capacidad mínima de una tarjeta, expresada en GB decimales, que permita almacenar la aplicación.

2.7 Velocidad de descarga

Objetivo: diferenciar velocidad en bit/s y tamaño de archivo en bytes.

Una conexión ofrece una velocidad de 600 Mbit/s. Se desea descargar un archivo de 8 GB.

Calcula:

1. El tamaño del archivo en bits.
2. El tiempo teórico de descarga en segundos.

3. El tiempo aproximado en minutos.
4. El tiempo real si el rendimiento efectivo es del 82 %.
5. Explica la diferencia entre 600 Mbit/s y 600 MB/s.

2.8 Almacenamiento de una base de datos

Objetivo: aplicar las unidades de información a un caso de programación.

Una aplicación registra 250 000 usuarios. Cada registro ocupa:

Campo	Tamaño
Identificador	8 B
Nombre	64 B
Correo electrónico	128 B
Fecha de registro	8 B
Preferencias	512 B

Los índices y metadatos ocupan un 20 % adicional.

Calcula:

1. El tamaño de un registro.
2. El tamaño total sin índices.
3. El tamaño total con índices.
4. El resultado en MB.
5. El resultado en MiB.
6. Qué unidad debe emplearse si el programa informa de la capacidad decimal.
7. Qué unidad debe emplearse si el programa informa de la capacidad binaria.

Recordatorio:

1 MB = 1 000 000 B
 1 MiB = 1 048 576 B

2.9 Auditoría de una interfaz de usuario

Objetivo: detectar errores de representación de unidades.

Una aplicación muestra:

Almacenamiento utilizado: 2.4 GB
 Velocidad de descarga: 80 MB/s
 Memoria libre: 512 MB

El equipo de desarrollo afirma que:

- GB significa 2^{30} bytes.
- MB/s significa megabits por segundo.
- 512 MB representa 512×1024^2 bytes.

Realiza las siguientes tareas:

1. Identifica los errores de notación.
2. Propón una versión corregida utilizando unidades decimales.
3. Propón una versión corregida utilizando unidades binarias.
4. Redacta una recomendación para el equipo de desarrollo.
5. Diseña una función que convierta automáticamente un número de bytes a B, kB, MB, GB, KiB, MiB o GiB.

2.10 *Análisis de una salida del sistema*

Objetivo: interpretar información proporcionada por un sistema operativo o una herramienta informática.

Analiza la siguiente información:

Memoria RAM: 16 GB
Disco: 476.94 GiB
Archivo ISO: 4.37 GB
Velocidad de copia: 125 MiB/s

Elabora una tabla con:

- Valor original.
- Unidad.
- Número de bytes.
- Equivalencia en MB.
- Equivalencia en MiB.
- Indicación de si la unidad es decimal o binaria.
- Posible interpretación del sistema o programa.

Producto final:

Redacta un informe de una página con el título:

¿Por qué las unidades de almacenamiento no siempre coinciden en distintos sistemas?

3 Evaluación

3.1 Reglas de entrega

3.1.1 Entrega: Producto final

Cada alumno entregará:

1. La hoja de ejercicios resuelta de forma manuscrita.
2. Una explicación oral de tres minutos sobre uno de los problemas planteados.

3.1.2 Corrección

- Por cada día de retraso injustificado en la entrega, se restará 1 punto de la nota.
- Las preguntas de los ejercicios deben aparecer claramente junto a las respuestas.
- Es muy importante cuidar la presentación y la limpieza de las respuestas entregadas al profesor. La letra debe ser clara y legible.
- Elabora un informe de las acciones realizadas para resolver las actividades propuestas.
- En caso de que se detecte copia o plagio de los ejercicios de otros compañeros, se anulará la nota del ejercicio.

3.1.3 Forma de entrega:

- A través de la plataforma Moodle GVA AULES: <https://aules.edu.gva.es/>.
- Documentos que hay que entregar:
 - Elabora un documento escrito a mano que contenga la resolución de los ejercicios propuestos.
 - Formato de documento PDF. Cambia el nombre del documento y añade tu apellido y nombre al final.

3.2 Instrumentos de evaluación

- Hoja de ejercicios.
- Observación del trabajo individual.
- Autoevaluación individual.

3.3 Autoevaluación final

Cada estudiante responderá individualmente:

1. ¿Qué conversión me ha resultado más sencilla?
2. ¿Qué diferencia hay entre un bit y un byte?
3. ¿En qué situaciones se utiliza el sistema hexadecimal?
4. ¿Qué error he cometido y cómo lo he corregido?

5. ¿Qué aspecto necesito seguir practicando?